

[별표 5] 연계교통체계 평가방법(제17조 관련)

1. 주경로 혼잡도

- (1) 주경로 혼잡도 분석을 위해서는 현장조사와 국가교통DB와 같은 공신력 있는 자료를 활용하여야 한다.
- (2) 여객과 화물의 통행수요를 분리해 분석한다.
- (3) 해당 교통물류거점의 주요 연계지점과 연계경로로 이루어진 연계교통망을 구성한다. 이를 위해서는 영향권내 연계교통결절점과 주요교통물류거점, 그리고 여객의 경우 배후도시 등을 연계교통망에 포함한다.
- (4) 현장조사와 교통수요분석과정을 통해 교통물류거점으로의 진출입 통행에 사용되는 주경로를 결정한다.
- (5) 주경로를 도로종류에 따라 구간으로 나누고 각 구간에 대해 도로용량편람상의 서비스 수준 기준과 아래 표에 이용하여 구간의 혼잡도 점수를 계산한다. LOS A의 경우에는 혼잡도 점수로 5.0을, LOS B ~ LOS F의 경우에는 보간한 값을 적용한다. 서비스 수준의 평가가 V/C로 이루어지는 경우에는 LOS F의 보간 시 최저치를 2.0으로, 속도도 이루어지는 경우에는 0.0 km/h를 적용한다.

도로용량편람의 LOS	구간 혼잡도 평가 점수
A	5.0 이상
B	4.0 이상
C	3.0 이상
D	2.0 이상
E	1.0 이상
F	1.0 미만

- (5) 교통물류거점의 주경로 혼잡도는 (5)에서 산정된 구간별 혼잡도 점수를 구간거리를 기준으로 가중평균하여 산정한다.
- (6) 주경로 혼잡도 평가에 사용되는 주경로는 연계교통망의 경로를 이용해 교통물류거점으로 진출입하는 통행량의 70%이상을 포함하도록 한다.
- (7) 접근교통수단이 철도인 경우에는 주경로 혼잡도를 평가하지 않는다.

2. 교차로 혼잡도

- (1) 교차로 혼잡도는 현장조사결과와 국가교통DB와 같은 공신력 있는 자료를 활용해 평가하여야 한다.
- (2) 혼잡도 평가를 위한 교차로는 해당 교통물류거점의 주경로상 주요 교차로로 한정하며, 주경로 파악을 위해서는 주경로 혼잡도 산정의 절차를 준용한다.
- (3) 교차로 혼잡도 평가에는 교차로 제어지체를 이용하며 도로용량편람에 제시된 방법을 적용한다.
- (4) 교통물류거점의 교차로 혼잡도는 대상 교차로에 대해 개별적으로 산정한 혼잡도를 각 교차로에서의 교통물류거점 진출입 통행량으로 가중평균하여 산정한다.

3. 교차로의 기하구조 : 교차로의 기하구조 평가는 해당 교통물류거점의 주경로상 주요 교차로 각각에 대해 다음과 같은 사항을 검토하여 평가한다.

- (1) 해당 교차로의 서비스 수준이 교통물류거점 등급별 교차로 혼잡도보다 나쁠 경우 좌·우회전 및 전용차로 설치 여부
- (2) 화물차 통행이 많은 경우 회전반경 기준(12.0m 이상)의 충족 여부
- (3) 화물차 통행이 많은 경우 화물차 대기를 위한 좌회전 전용차로연장 확보 여부

4. 주차수급율

- (1) 주차수급율은 주차수요에 대한 주차공급의 비를 사용한다.
- (2) 주차수급율은 해당물류거점을 이용하는 차량이 주로 주차하는 지역을 대상으로 현장조사를 시행하고 그 결과를 이용해 평가한다.
- (3) 주차수요는 해당물류거점에 주차된 차량이 가장 많은 시간대의 주차대수를 의미하고, 주차공급은 해당물류거점에 구획된 주차면을 의미한다.

5. 대중교통 통행시간

- (1) 대중교통 통행시간은 노선버스나 도시철도 등 해당교통물류거점으로 접근하는데 이용할 수 있는 대중교통수단을 대상으로 평가하며 교통물류거점과 배후도시, 혹은 교통물류거점 간의 통행시간을 산정하여 평가하여야 한다.
- (2) 대중교통 통행시간 평가에 사용되는 기준점은 통행실태조사를 통해 파악된 해당 교통물류거점 이용자의 통행패턴을 가급적 잘 반영할 수 있도록 적절한 위치와 개수를 선정하여야 한다.

분석기준 = 대중교통 통행시간/승용차 통행시간

※ 여기서, 승용차 통행시간은 교통물류거점간, 교통물류거점과 연계교통
결절점, 또는 교통물류거점과 배후도시까지 최단 경로를 통해 첨두시간대에
이동할 때의 통행시간으로 정의한다. 대중교통 통행시간은 동일한 기종점에
대해 대중교통노선을 이용하여 첨두 시간대에 이동할 때의 시간으로 정의한다.

- (3) 대중교통 통행시간은 평가대상이 되는 개별 기종점에 대해 각각 평가하며
교통물류거점의 대중교통 통행시간은 가장 서비스 수준이 낮은 기종점을
기준으로 평가한다.

6. 교통수단간 시간 연계성

- (1) 먼저 해당교통물류거점의 주요 환승 기종점, 환승경로로 구성된 환승교통망을
구축하여야 하며, 이를 위해서는 주요 환승지점과 주요이동동선을 현장조사를
기반으로 파악하여야 한다.
- (2) 교통수단간 시간 연계성은 여객이 하차한 시각으로부터 환승이동을 거쳐
다음 교통수단에 승차하고 난 후, 연계교통수단이 운행을 시작하는 시각까지의
시간으로 결정한다.
- (3) 교통물류거점의 교통수단간 시간 연계성은 주요 환승 기종점 간의 연계성
을 개별적으로 평가한 후 환승통행량으로 가중평균하여 산정한다.
- (4) 교통물류거점의 교통수단간 시간 연계성 평가에 사용되는 환승 기종점은
전체 환승통행량의 70%이상을 포함하는 것을 원칙으로 하되 해당 교통물류
거점의 여건 등을 고려하여 조정할 수 있다.

7. 환승거리 평가방법

- (1) 환승교통망의 구성은 교통수단간 시간 연계성 산정방법의 (1)을 준용한다.
- (2) 주요 환승기종점에 대해 시간대별 실측조사를 통해 환승시간과 혼잡도를 파
악하여야 하며 장래 예측의 경우 환승교통망에 환승통행량을 배정하여 구
간별 환승시간과 주요 기종점간의 환승시간을 간접적으로 추정하여야 한다.
- (3) 환승거리는 환승의 출발점, 즉 하나의 수단에서 하차하는 지점에서부터 다른
수단을 승차하는 지점까지의 거리로서 환승이동시간과 환승대기시간의 합
을 평면거리로 환산하여 산정한다. 이때 승차하는 지점은 철도역의 경우 매
표소, 공항은 탑승수속 카운터, 도시철도 또는 광역철도는 승·하차지점,

버스는 정류소까지로 한다.

- (4) 환승이동시간은 도보, 엘리베이터, 환승교통수단 등을 통해 실제 공간을 이동하는데 소요되는 시간이며 대기시간은 환승교통수단을 승차하기 위해 대기하는 시간을 말한다.
- (5) 평면환산 거리는 환승이동시간과 환승대기시간의 합을 평면거리로 환산하여 산정하는데 아래 식을 통해 산정할 수 있다.

평면환산거리 : 접근교통수단별 환승거리로서 접근교통수단의 승하차 지점에서 주교통수단의 승하차지점까지 최단 이동거리

* 계산식 : 보행통로길이(m) + $\alpha \times$ 계단거리(m) + $\beta \times$ 무빙워크길이(m) + 환승교통수단이동시간(분) $\times 60 + \delta \times$ 환승교통수단대기시간(분) $\times 60$
단, $\alpha=2$, $\beta= \frac{1}{2}$, (E/S 존재시 $\alpha= \frac{1}{2}$), $\delta=2.0$

※ 주교통수단이란 중간경유지 역할을 하는 교통물류거점의 기능과 특성에 따른 수송능력, 운행속도, 수송거리 등을 종합적으로 판단하여 주로 이용되는 교통수단을 말한다.

- (6) 환승교통수단은 환승을 위해 PRT, 셔틀버스 등 추가적인 교통수단을 이용하는 경우이며 환승교통수단 이용시간은 보행자 이동속도 1.0m/sec을 가정하여 거리로 환산한다.
- (7) 대기시간의 경우 실제 시간보다 길게 느껴지는데 이를 반영하기 위해 가중계수 δ 를 적용한다. δ 는 2.0을 제시하였으나 교통물류거점의 여건에 따라 조정해 쓸 수 있다.
- (8) 교통물류거점의 환승거리 평가 시에는 주요 환승 기종점 간의 환승거리를 개별적으로 산정한 후 환승통행량으로 가중평균한 값을 사용한다.
- (9) 교통물류거점의 환승거리 평가에 사용되는 환승 기종점은 전체 환승통행량의 70%이상을 포함하는 것을 원칙으로 하되 해당 교통물류거점의 여건 등을 고려하여 조정할 수 있다.

8. 환승이동 혼잡도 평가방법

- (1) 환승교통망의 구성은 교통수단간 시간 연계성 산정방법의 (1)을 준용한다.
- (2) 환승이동 혼잡도는 이동 중 혼잡도와 대기 중 혼잡도로 분류한다.

- (3) 이동 중 혼잡도는 보행통로, 계단 등 보행이동시설 중 이용자가 직접 이동 행위를 하는 경우에 대해 실측조사를 통해 파악한다.
- (4) 대기 중 혼잡도는 승하차장과 같은 승하차 대기공간, 에스컬레이터나 엘리베이터, 무빙워크 등과 같은 자동이동시설, 셔틀버스와 같은 교통수단에 탑승해 이동 중에 경험하는 차내 혼잡상태 등을 실측조사를 통해 파악한다.
- (5) 장래 예측의 경우 환승네트워크에 환승통행량을 배정하여 구간별 혼잡도를 추정하여야 한다.
- (6) 교통물류거점의 환승이동 혼잡도는 주요 환승 기종점 간의 환승이동 혼잡도를 개별적으로 평가한 후 환승통행량으로 가중평균하여 산정한다.
- (7) 환승이동 혼잡도 평가에 사용되는 환승 기종점은 전체 환승통행량의 70% 이상을 포함하는 것을 원칙으로 하되 해당 교통물류거점의 여건 등을 고려하여 조정할 수 있다.

9. 환승안내체계 평가방법

- (1) 환승교통망의 구성은 교통수단간 시간 연계성 산정방법의 (1)을 준용한다.
- (2) 환승이동중의 안내체계는 환승의 출발점에서부터 환승의 도착점까지 분기되는 지점의 안내표지 설치 정도로 평가한다.
- (3) 해당교통물류거점의 전체 환승안내체계의 평가는 주요 환승 기종점 간의 환승이동 시의 안내체계를 개별적으로 평가한 후 환승통행량으로 가중평균하여 산정한다.
- (4) 환승안내체계의 평가에 사용되는 환승 기종점은 전체 환승통행량의 70% 이상을 포함하는 것을 원칙으로 하되 해당 교통물류거점의 여건 등을 고려하여 조정할 수 있다.